

显示屏(lcd)

简介

应用示例

LCD类

功能

构造函数

LCD(rotation, buffer_size, options, backlight)

方法

text(font, text, x, y, color, background)

fill(color)

on()

off()

sleep()

wake()

set_rotation(rotation)

draw_pixel(x, y, color)

draw_line(x0, y0, x1, y1, color)

draw_rect(x, y, width, height, color)

fill_rect(x, y, width, height, color)

draw_circle(x, y, r, color)

fill_circle(x, y, r, color)

blit(buffer, x, y, width, height)

hline(x, y, length, color)

vline(x, y, length, color)

bitmap(bitmap, x, y, index=None)

write(bitmap_font, s, x, y, fg=WHITE, bg=BLACK, background_tuple=None, fill_flag=False)

write_len(bitmap_font, s)

draw(vector_font, s, x, y, fg=WHITE, scale=1.0)

draw_len(vector_font, s, scale=1.0)

jpg(jpg, x, y, method='FAST')

jpg_decode(jpg_filename, x=0, y=0, width=None, height=None)

png(png_filename, x, y, mask=False)

polygon_center(polygon)

fill_polygon(polygon, x, y, color, angle=0, center_x=0, center_y=0)

polygon(polygon, x, y, color, angle=0, center_x=0, center_y=0)

bounding(status=None, as_rect=False)

vscrdef(tfa, height, bfa)

```
vscsad(vssa)

color565(r, g, b)

map_bitarray_to_rgb565(bitarray, buffer, width, color=WHITE, bg_color=BLACK)

width()

height()

rotation(r)

offset(x_start, y_start)
```

简介

`LCD` 模块用于管理和控制 ST7789 显示屏。它提供了丰富的绘图功能，如绘制文本、图形和图片，以及显示控制功能，如调节背光和旋转屏幕。

本文档的api接口还没完全测试过，如果遇到什么奇怪的问题，可以联系我，我会第一时间修正！

本模块是基于micropython ST7789模块制作的，有什么应用上的例子都可以通过在网上搜索 micropython st7789基本都会有相应的参考（或者直接GPT）。

应用示例

以下示例展示了如何使用 `LCD` 类来创建实例并执行一些基本操作：

说明

- `vga2_8x16` 是字符串的位图库。

LCD类

功能

`LCD` 类提供了一个全面的接口用于控制 ST7789 驱动的 TFT 显示屏，支持图形绘制、文本渲染、图像显示和背光调节。

构造函数

LCD(rotation, buffer_size, options, backlight)

- 功能:** 创建并初始化 LCD 实例。
- 参数:**

参数名称	类型	默认值	说明
------	----	-----	----

rotation	int	0	屏幕旋转角度 (0, 90, 180, 270) 。
buffer_size	int	0	显示缓冲区大小。
options	int	0	显示选项 (初始化时的配置选项) 。
backlight	int	200	背光亮度 (0-255) 。

- 返回: LCD 实例。
- 示例:



方法

为了便于理解和使用 LCD 类中的方法，我们根据其功能将这些方法分类。以下是对每个方法的分类和简要描述的表格：

类别	方法名称	描述
电源控制	on	开启显示屏背光。
	off	关闭显示屏背光。
	sleep	让显示屏进入睡眠模式。
	wake	从睡眠模式唤醒显示屏。
显示控制	fill	用指定的颜色填充整个屏幕。
	set_rotation	设置屏幕的旋转角度 (0、90、180或270度) 。
	width	返回显示屏的宽度。
	height	返回显示屏的高度。
	rotation	获取或设置显示屏的当前旋转角度。
	offset	设置显示窗口渲染的偏移。
	vscrdef	设置垂直滚动定义参数。
	vscsad	设置垂直滚动起始地址。

绘图	<code>draw_pixel</code>	在指定坐标处绘制一个单独的像素，使用给定颜色。
	<code>draw_line</code>	在两点 (x0, y0) 和 (x1, y1) 之间绘制一条直线，使用指定颜色。
	<code>draw_rect</code>	绘制一个矩形轮廓，左上角在 (x, y)，具有指定宽度、高度和颜色。
	<code>fill_rect</code>	填充一个矩形，左上角在 (x, y)，具有指定的宽度、高度和颜色。
	<code>draw_circle</code>	绘制一个圆圈，圆心在 (x, y)，半径为 <code>r</code> ，使用指定颜色。
	<code>fill_circle</code>	填充一个圆圈，圆心在 (x, y)，半径为 <code>r</code> ，使用指定颜色。
	<code>hline</code>	绘制一条水平线，起始于 (x, y)，具有指定长度和颜色。
	<code>vline</code>	绘制一条垂直线，起始于 (x, y)，具有指定长度和颜色。
图像处理	<code>blit</code>	将一个缓冲区复制到显示屏上，具有指定坐标、宽度和高度。
	<code>bitmap</code>	在指定坐标处绘制位图，可选择使用索引进行颜色映射。
	<code>jpg</code>	在指定坐标处绘制JPEG图像，使用快速或慢速渲染方法。
	<code>jpg_decode</code>	解码JPEG文件并可选地调整其尺寸以适应指定的大小。
	<code>png</code>	在指定坐标处绘制PNG图像，可选择使用蒙版实现透明效果。
文本处理	<code>text</code>	在指定坐标处显示文本，使用字体、颜色和背景颜色。
	<code>write</code>	使用位图字体在指定坐标处绘制文本，具有前景色和背景色。
	<code>write_len</code>	返回用位图字体渲染字符串的宽度。
	<code>draw</code>	使用矢量字体在指定坐标处绘制文本，具有给定的缩放比例。
	<code>draw_len</code>	返回使用矢量字体渲染字符串的宽度，考虑缩放比例。
多边形	<code>polygon_center</code>	计算给定多边形的中心点。
	<code>fill_polygon</code>	在指定坐标处绘制并填充多边形，具有给定颜色、角度和中心偏移。
	<code>polygon</code>	在指定坐标处绘制多边形轮廓，具有给定颜色、角度和中心偏移。
颜色处理	<code>color565</code>	将RGB颜色值转换为16位RGB565格式。
	<code>map_bitarray_to_rgb565</code>	使用指定的前景色和背景色将位图数组映射为RGB565颜色缓冲区。
边界控制	<code>bounding</code>	设置或获取绘制区域的边界框，可选择以矩形形式返回。

`text(font, text, x, y, color, background)`

- **功能:** 在屏幕上显示文本。
- **参数:**

参数	类型	说明
font	Font	文本字体 (如 Monospace, Sans)
text	str	要显示的文本内容
x	int	文本起始 X 坐标
y	int	文本起始 Y 坐标
color	int	文本颜色 (RGB565 格式)
background	int	背景颜色 (RGB565 格式)

- **返回:** None
- **示例:**

fill(color)

- **功能:** 填充屏幕颜色。
- **参数:**

参数	类型	说明
color	int	填充颜色 (RGB565 格式)

- **返回:** None
- **示例:**

on()

- **功能:** 开启背光。
- **参数:** 无
- **返回:** None
- **示例:**

off()

- **功能:** 关闭背光。
- **参数:** 无
- **返回:** None

• 示例:

sleep()

- 功能: 进入睡眠模式。
- 参数: 无
- 返回: None
- 示例:

wake()

- 功能: 退出睡眠模式。
- 参数: 无
- 返回: None
- 示例:

set_rotation(rotation)

- 功能: 设置屏幕旋转。
- 参数:

参数	类型	说明
rotation	int	旋转角度 (0, 90, 180, 270)

- 返回: None
- 示例:

draw_pixel(x, y, color)

- 功能: 绘制单个像素。
- 参数:

参数	类型	说明
x	int	像素的 X 坐标
y	int	像素的 Y 坐标
color	int	像素颜色 (RGB565 格式)

- 返回: None
- 示例:

`draw_line(x0, y0, x1, y1, color)`

- **功能:** 绘制直线。
- **参数:**

参数	类型	说明
x0	int	起点 X 坐标
y0	int	起点 Y 坐标
x1	int	终点 X 坐标
y1	int	终点 Y 坐标
color	int	线条颜色 (RGB565 格式)

- **返回:** None
- **示例:**

`draw_rect(x, y, width, height, color)`

- **功能:** 绘制矩形。
- **参数:**

参数	类型	说明
x	int	矩形起始 X 坐标
y	int	矩形起始 Y 坐标
width	int	矩形宽度
height	int	矩形高度
color	int	矩形边框颜色 (RGB565 格式)

- **返回:** None
- **示例:**

`fill_rect(x, y, width, height, color)`

- **功能:** 填充矩形。
- **参数:**

参数	类型	说明
----	----	----

x	int	矩形起始 X 坐标
y	int	矩形起始 Y 坐标
width	int	矩形宽度
height	int	矩形高度
color	int	填充颜色 (RGB565 格式)

- ◀
- ▶
- **返回:** None
 - **示例:**
-

draw_circle(x, y, r, color)

- **功能:** 绘制圆圈。
- **参数:**

参数	类型	说明
x	int	圆心 X 坐标
y	int	圆心 Y 坐标
r	int	圆半径
color	int	圆圈颜色 (RGB565 格式)

- ◀
- ▶
- **返回:** None
 - **示例:**
-

fill_circle(x, y, r, color)

- **功能:** 填充圆圈。
- **参数:**

参数	类型	说明
x	int	圆心 X 坐标
y	int	圆心 Y 坐标
r	int	圆半径
color	int	填充颜色 (RGB565 格式)

- ◀
- ▶
- **返回:** None
 - **示例:**
-

blit(buffer, x, y, width, height)

- **功能:** 将缓冲区内容复制到屏幕。
- **参数:**

参数	类型	说明
buffer	bytes	图像数据缓冲区
x	int	起始 X 坐标
y	int	起始 Y 坐标
width	int	图像宽度
height	int	图像高度

- **返回:** None
- **示例:**

hline(x, y, length, color)

- **功能:** 绘制水平线。
- **参数:**

参数	类型	说明
x	int	起点 X 坐标
y	int	Y 坐标
length	int	线条长度
color	int	线条颜色 (RGB565 格式)

- **返回:** None
- **示例:**

vline(x, y, length, color)

- **功能:** 绘制垂直线。
- **参数:**

参数	类型	说明
x	int	X 坐标
y	int	起点 Y 坐标
length	int	线条长度

color	int	线条颜色 (RGB565 格式)
-------	-----	------------------

- **返回:** None
- **示例:**

```
line(20, 10, 100, LCD.GREEN)
```

bitmap(bitmap, x, y, index=None)

- **功能:** 绘制位图。
- **参数:**

参数	类型	说明
bitmap	bytes	位图数据
x	int	起始 X 坐标
y	int	起始 Y 坐标
index	int	位图索引 (可选)

- **返回:** None
- **示例:**

write(bitmap_font, s, x, y, fg=WHITE, bg=BLACK, background_tuple=None, fill_flag=False)

- **功能:** 使用位图字体绘制文本。
- **参数:**

参数	类型	说明
bitmap_font	Font	位图字体
s	str	要显示的文本内容
x	int	文本起始 X 坐标
y	int	文本起始 Y 坐标
fg	int	前景颜色 (RGB565 格式)
bg	int	背景颜色 (RGB565 格式)
background_tuple	tuple	背景参数 (可选)
fill_flag	bool	填充标志 (可选)

- **返回:** None
- **示例:**

write_len(bitmap_font, s)

- **功能:** 获取文本的宽度。
- **参数:**

参数	类型	说明
bitmap_font	Font	位图字体
s	str	要显示的文本内容

- **返回:** int - 文本宽度
- **示例:**

draw(vector_font, s, x, y, fg=WHITE, scale=1.0)

- **功能:** 使用矢量字体绘制文本。
- **参数:**

参数	类型	说明
vector_font	Font	矢量字体
s	str	要显示的文本内容
x	int	文本起始 X 坐标
y	int	文本起始 Y 坐标
fg	int	前景颜色 (RGB565 格式)
scale	float	字体缩放比例

- **返回:** None
- **示例:**

draw_len(vector_font, s, scale=1.0)

- **功能:** 获取矢量字体文本的宽度。
- **参数:**

参数	类型	说明
vector_font	Font	矢量字体

s	str	要显示的文本内容
scale	float	字体缩放比例

- **返回:** int - 文本宽度
- **示例:**

`jpg(jpg, x, y, method='FAST')`

- **功能:** 绘制 JPEG 图片。
- **参数:**

参数	类型	说明
jpg	bytes	JPEG 图像数据
x	int	起始 X 坐标
y	int	起始 Y 坐标
method	str	解码方法 ('FAST' 或 'SLOW')

- **返回:** None
- **示例:**

`jpg_decode(jpg_filename, x=0, y=0, width=None, height=None)`

- **功能:** 解码 JPEG 文件。
- **参数:**

参数	类型	说明
jpg_filename	str	JPEG 文件名
x	int	起始 X 坐标
y	int	起始 Y 坐标
width	int	图像宽度 (可选)
height	int	图像高度 (可选)

- **返回:** None
- **示例:**

png(png_filename, x, y, mask=False)

- **功能:** 绘制 PNG 图片。
- **参数:**

参数	类型	说明
png_filename	str	PNG 文件名
x	int	起始 X 坐标
y	int	起始 Y 坐标
mask	bool	使用掩模 (可选)

- **返回:** None
- **示例:**

polygon_center(polygon)

- **功能:** 计算多边形的中心点。
- **参数:**

参数	类型	说明
polygon	list	多边形顶点列表

- **返回:** tuple - (x, y) 中心点坐标
- **示例:**

fill_polygon(polygon, x, y, color, angle=0, center_x=0, center_y=0)

- **功能:** 绘制填充多边形。
- **参数:**

参数	类型	说明
polygon	list	多边形顶点列表
x	int	起始 X 坐标
y	int	起始 Y 坐标
color	int	填充颜色 (RGB565 格式)
angle	int	旋转角度 (可选)
center_x	int	中心 X 坐标 (可选)

center_y	int	中心 Y 坐标（可选）
----------	-----	-------------

- **返回:** None
- **示例:**

polygon(polygon, x, y, color, angle=0, center_x=0, center_y=0)

- **功能:** 绘制多边形。
- **参数:**

参数	类型	说明
polygon	list	多边形顶点列表
x	int	起始 X 坐标
y	int	起始 Y 坐标
color	int	边框颜色 (RGB565 格式)
angle	int	旋转角度 (可选)
center_x	int	中心 X 坐标 (可选)
center_y	int	中心 Y 坐标 (可选)

- **返回:** None
- **示例:**

bounding(status=None, as_rect=False)

- **功能:** 设置或获取绘制区域边界。
- **参数:**

参数	类型	说明
status	bool	设置边界 (可选)
as_rect	bool	是否以矩形形式返回边界 (可选)

- **返回:** tuple - (t
fa, height, bfa) 边界参数 (如果获取)
- **示例:**

vscrdef(tfa, height, bfa)

- **功能:** 设置垂直滚动参数。
- **参数:**

参数	类型	说明
tfa	int	上边界
height	int	总高度
bfa	int	下边界

- **返回:** None
- **示例:**

vscsad(vssa)

- **功能:** 设置垂直滚动起始地址。
- **参数:**

参数	类型	说明
vssa	int	垂直滚动起始地址

- **返回:** None
- **示例:**

color565(r, g, b)

- **功能:** 将 RGB 颜色转换为 16 位颜色。
- **参数:**

参数	类型	说明
r	int	红色分量
g	int	绿色分量
b	int	蓝色分量

- **返回:** int - 16 位颜色值
- **示例:**

map_bitarray_to_rgb565(bitarray, buffer, width, color=WHITE, bg_color=BLACK)

- **功能:** 将位图数组转换为 RGB565 颜色缓冲区。
- **参数:**

参数	类型	说明
bitarray	bytes	位图数组
buffer	bytes	颜色缓冲区
width	int	图像宽度
color	int	颜色 (RGB565 格式)
bg_color	int	背景颜色 (RGB565 格式)

- **返回:** None
- **示例:**

width()

- **功能:** 获取显示屏宽度。
- **参数:** 无
- **返回:** int - 显示屏宽度
- **示例:**

height()

- **功能:** 获取显示屏高度。
- **参数:** 无
- **返回:** int - 显示屏高度
- **示例:**

rotation(r)

- **功能:** 设置显示屏旋转。
- **参数:**

参数	类型	说明
r	int	旋转角度 (0、90、180、270)

- **返回:** None
- **示例:**

offset(x_start, y_start)

- **功能:** 设置显示屏偏移。
- **参数:**

参数	类型	说明
x_start	int	X 坐标偏移
y_start	int	Y 坐标偏移

- **返回:** None
- **示例:**